

JADCO — COLLECTION ÉQUINOXE

Méthodologie complète de prévision de croissance locative 2026

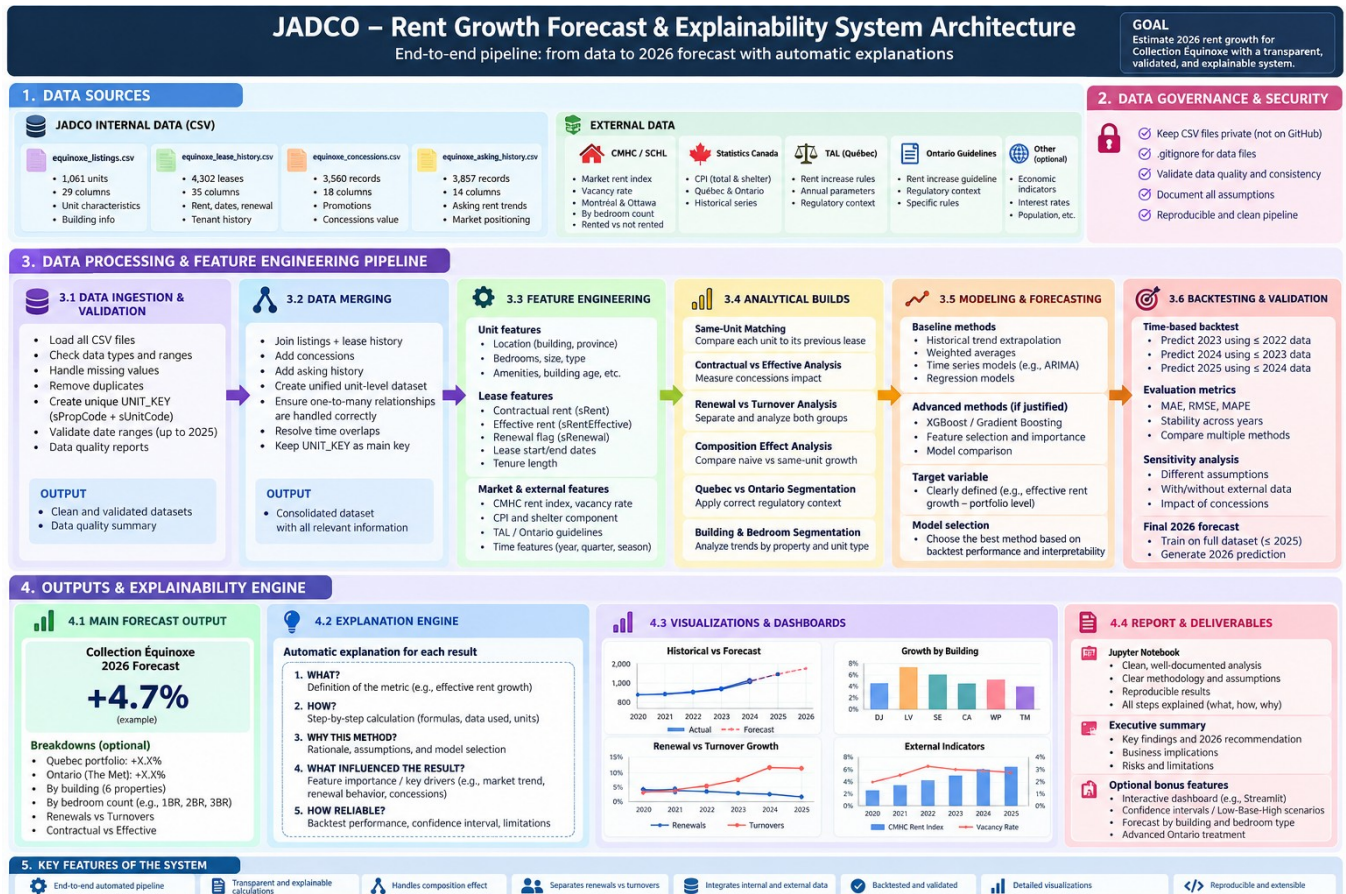
Forecasting • Backtesting • Explainability • Software Engineering

MISSION

Construire un moteur reproductible, rigoureux et explicable qui estime l'évolution 2026 des loyers de Collection Équinoxe, démontre comment le chiffre est obtenu, mesure son incertitude et justifie chaque décision méthodologique.

Document de référence commun — équipe de 2 personnes

Statut : architecture et contrat de travail à suivre avant, pendant et après la séparation Model A / Model B.



0. Contrat de projet — ce qui est figé

RÈGLE #1 — Une seule fondation, deux moteurs concurrents

Avant la séparation, l'équipe construit et valide une fondation commune : données, règles de nettoyage, clé d'unité, calculs same-unit, concessions, segmentation, données externes, target et protocole de backtest. Après le FOUNDATION FREEZE, chaque membre développe son moteur de prévision sans modifier silencieusement la fondation commune.

Décision	Contrat retenu
Objectif business	Estimer l'évolution des loyers de Collection Équinoxe en 2026 à partir de l'historique réel des baux et de signaux externes pertinents.
Target principale	Overall Portfolio Rent Growth 2026. La définition mathématique finale sera verrouillée après l'audit afin d'éviter qu'un "overall" réintroduise le mix effect.
Clé unité	UNIT_KEY = sPropCode + sUnitCode. Jamais sSite + sUnitCode.
Mesure historique de référence	Croissance à unité constante entre baux consécutifs comparables; annualisation lorsque nécessaire et justifiée.
Économie du loyer	Analyser sRent ET sRentEffective; ne pas inventer une conversion arbitraire. Les concessions sont un mécanisme explicatif à mesurer explicitement.
Segmentation obligatoire	Renewal vs Turnover; Québec vs Ontario; propriétés et chambres pour analyse/bonus.
Validation	Backtests temporels 2023, 2024, 2025 sans fuite d'information future.
Sélection modèle	Performance hors échantillon + stabilité + interprétabilité + cohérence économique. Pas "le modèle le plus complexe".
Explainability	Aucun chiffre important sans WHAT / HOW / WHY / EVIDENCE / VALIDATION.
Organisation équipe	Fondation commune → GitHub merge/freeze → Model A (nous) et Model B (coéquipier) → tournoi → ensemble seulement s'il améliore le backtest → intégration finale.
Sécurité	CSV CRM privés : jamais publiés dans GitHub ou dans les livrables publics.

1. Problème business et définition du succès

JADCO gère six immeubles locatifs au Québec et en Ontario. Le besoin est de prévoir la hausse 2026 pour soutenir la budgétisation, les renouvellements et les loyers affichés. Le piège principal est qu'une moyenne ou médiane annuelle peut bouger simplement parce que la composition du

portefeuille change. Les consignes donnent l'exemple d'une hausse apparente de 10,8 % en 2023 liée à l'arrivée d'immeubles haut de gamme.

DÉFINITION PROVISoire DE LA TARGET

« X % représente la croissance locative prévue à l'échelle du portefeuille Collection Équinoxe en 2026 par rapport à 2025, construite à partir d'observations comparables et agrégée selon une règle explicitement documentée. »

Important : nous ne figurons la formule exacte d'agrégation (moyenne, médiane robuste, pondération, effective vs contractual) qu'après l'audit et les backtests. Cela évite de décider la réponse avant de comprendre les données.

Pourquoi cette prudence ? “Overall portfolio growth” peut vouloir dire croissance d'un niveau moyen de loyer, moyenne des croissances same-unit, croissance effective pondérée, ou combinaison renewal/turnover. Le défi demande de choisir, nommer et défendre une définition; notre document fixe donc le concept business mais laisse la formule finale être une décision fondée sur les données.

2. Les cinq notions de croissance à comprendre

Notion	Ce qu'elle mesure	Rôle dans notre système
Contractual rent growth	Évolution de sRent, le loyer contractuel inscrit au bail.	Signal de prix contractuel; analysé mais pas automatiquement choisi comme target.
Effective rent growth	Évolution de sRentEffective, après effet des concessions.	Signal économique clé; permet de voir si la hausse affichée se traduit réellement en revenu.
Renewal growth	Croissance lors du renouvellement d'un locataire en place.	Segment spécifique, soumis à dynamique/règles différentes.
Turnover / relocation growth	Croissance lors d'un nouveau bail après départ.	Segment plus proche du repricing de marché.
Overall portfolio rent growth	Résultat agrégé du portefeuille.	Target business principale; doit être construite sans confondre croissance et changement de mix.

Nous analyserons les cinq notions pour expliquer le système, même si une seule définition est la target officielle. Les quatre autres deviennent des diagnostics, drivers, segments ou variables explicatives.

3. Données disponibles et rôle de chaque table

Fichier	Dimensions observées	Rôle
equinoxe_listings.csv	1 061 × 29	Référentiel des unités : bâtiment, localisation, chambres, salles de bain, superficie, étage, type, loyer affiché, etc.

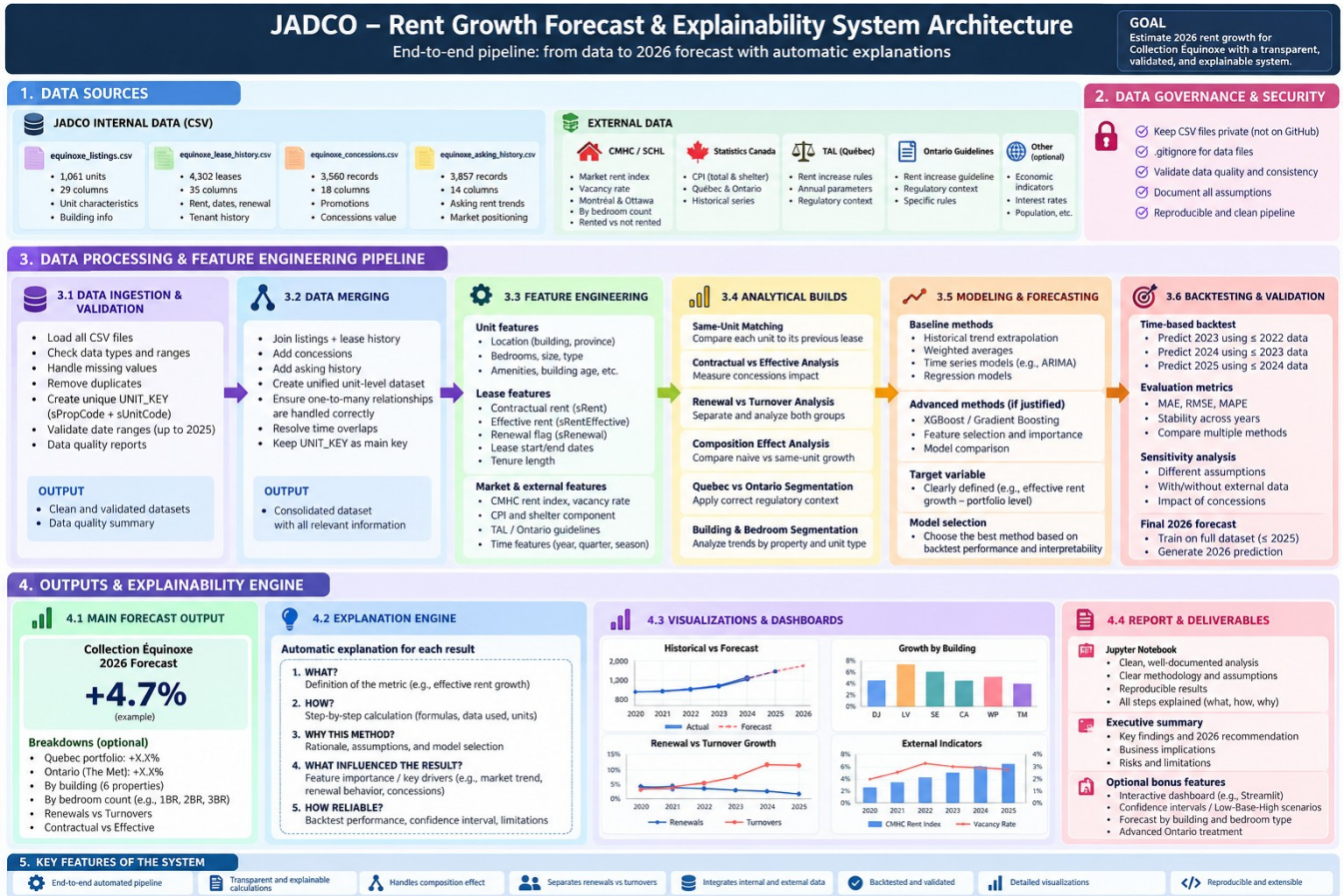
equinoxe_lease_history.csv	4 302 × 35	Table centrale : baux, sRent, sRentEffective, concession, dates, durée, séquence, renouvellement.
equinoxe_concessions.csv	3 560 × 18	Détail des concessions : type/description, montant, dates, mois.
equinoxe_asking_history.csv	3 857 × 14	Historique mensuel des loyers demandés par unité.

Le notebook de départ confirme que les données vont jusqu’au 31 décembre 2025 et que 2026 est précisément la période à prédire. Il rappelle aussi la convention Yardi : champs h = handles de jointure; champs s = valeurs lisibles/regroupables.

4. Pièges, contraintes et règles non négociables

- UNIT_KEY : sPropCode + sUnitCode. La consigne indique 248 collisions sur 1 061 unités si sSite + sUnitCode est utilisé.
- Ne jamais prendre la médiane annuelle brute comme “vérité” de croissance sans contrôler le mix.
- Comparer les baux consécutifs d’une même unité; documenter les filtres d’écarts non comparables.
- Ne jamais supposer qu’une description de colonne est exacte : vérifier les distributions et comportements réels (ex. PromoPay).
- sRent et sRentEffective répondent à deux questions différentes. On mesure leur divergence au lieu de forcer artificiellement l’un vers l’autre.
- Renewal et turnover doivent rester séparables dans le dataset analytique et dans les explications.
- The Met (Ottawa) est traité selon le contexte ontarien; aucune règle québécoise ne doit être appliquée automatiquement.
- Aucune donnée CRM dans un dépôt public, une démo publique ou un livrable public.
- Pas de nombres magiques : chaque seuil/fenêtre/filtre est nommé, justifié et centralisé.
- Pas de data leakage : une prédiction historique n’utilise jamais une information qui n’était pas disponible à cette date.
- “100 % accuracy” n’est pas notre objectif scientifique. Nous cherchons l’erreur hors échantillon la plus faible possible, avec stabilité et explication.

5. Architecture fonctionnelle du système



Flux logique : Sources internes/externes → validation → fusion → feature engineering → analyses same-unit/rent economics → modèles → backtest → sélection/ensemble → forecast 2026 → explainability → visualisations/livrables.

6. Plan de match détaillé — fondation commune

Étape	Travail	Sortie attendue	Gate
PHASE 0 — UNDERSTAND	Verrouiller le problème, la rubric, les contraintes, les livrables et la signification business du résultat.	Une fiche de décision “Target Definition v1” + liste des hypothèses ouvertes.	Ne pas coder un modèle avant de savoir ce qu’il prédit.
PHASE 1 — DATA AUDIT	Profiler les 4 CSV : types, cardinalités, missing, doublons, plages, dates, bâtiments, provinces, unités, valeurs impossibles; lire le starter; vérifier les champs h/s et PromoPay.	Data audit report + dictionnaire de données vérifié + checks automatiques.	Toute anomalie est documentée; aucune transformation destructive des sources.
PHASE 2 — EDA & SEGMENTS	Comprendre niveaux et croissance par année, building, province, beds, sqft, floor, unit type, saison;	Graphiques EDA + table de constats + liste de features candidates.	Séparer “ce qui explique le niveau de loyer” de “ce qui explique la croissance”.

	démontrer visuellement le mix effect.		
PHASE 3 — SAME-UNIT ENGINE	Trier les baux par UNIT_KEY et temps; créer previous lease; apparier les baux consécutifs; calculer intervalle et croissance; annualiser si pertinent; filtrer comparabilité.	Table lease_pairs propre avec old/new rent, dates, gap, renewal, province, caractéristiques, growth.	Chaque exclusion a une raison traçable; couverture avant/après filtres reportée.
PHASE 4 — RENT ECONOMICS	Comparer contractual/effective; analyser concessions; renewal/turnover; Québec/Ontario; quantifier l'écart entre prix affiché, contractuel et effectif.	Features économiques + diagnostics concessions + segmentation réglementaire.	Ne pas convertir arbitrairement sRentEffective en sRent; utiliser les deux comme signaux distincts sauf formule justifiée.
PHASE 5 — EXTERNAL DATA	Ajouter SCHL/CMHC, IPC StatCan, TAL, Ontario et éventuellement indicateurs économiques si causalement/empiriquement justifiés.	Table external_signals datée, sourcée et alignée à la période de prédiction.	Chaque source a date, fréquence, géographie, définition, lag et règle d'alignement.
PHASE 6 — ANALYTICAL DATASET	Assembler une table modèle stable : target historique + features internes + externes; encoder temps/segments; contrôler leakage.	model_dataset_v1 + data dictionary + feature provenance.	Aucune feature 2026 inconnue ne doit entrer sans scénario ou source disponible.
PHASE 7 — COMMON BACKTEST FRAMEWORK	Créer une API identique pour tous les modèles et des folds temporels 2023/2024/2025.	backtest(model, cutoff) + scoreboard standardisé.	Même dataset, mêmes folds, mêmes métriques pour Model A et B.
FOUNDATION FREEZE	Valider ensemble les outputs, tests, target et backtest; merge GitHub; tag/commit de référence.	Version partagée immuable pour la compétition des modèles.	Après freeze, toute modification de fondation passe par review explicite.

7. Same-unit growth — moteur de mesure

Pour chaque unité u , on ordonne les baux comparables par date. Pour deux baux consécutifs $t-1$ et t :

FORMULE DE BASE

$$\text{growth}(u,t) = \text{new_rent} / \text{old_rent} - 1$$

Si les observations ne sont pas espacées d'un an, l'annualisation doit être explicitement définie et testée. Une forme possible est : $\text{annualized_growth} = (\text{new_rent} / \text{old_rent})^{(12 / \text{months_between})} - 1$. Elle ne devient une règle du projet qu'après validation de la structure réelle des baux.

Le dataset de paires doit conserver les deux valeurs de loyer (contractual/effective), les dates, la durée entre observations, sRenewal, la propriété, la province et les attributs d'unité. Ainsi, toute croissance peut être retracée jusqu'aux observations sources.

8. Concessions et rent economics

Le starter souligne que sRent et sRentEffective évoluent de façon proche jusqu'en 2023 puis divergent; il donne pour 2025 environ 7,0 % de croissance contractuelle contre 3,6 % effective. Cela fait des concessions un mécanisme économique majeur à expliquer, pas un simple nettoyage de données.

Question	Analyse prévue
Que vaut réellement sRentEffective ?	Comparer ligne à ligne avec sRent et sConcession; vérifier les identités numériques; étudier par année/bâtiment/renewal.
Que signifie PromoPay ?	Inspecter fréquence, montants, dates et relation avec le bail; ne pas faire confiance à la description “mensuelle” sans preuve.
Comment intégrer les concessions ?	Construire features : concession_amount, concession_rate, effective_discount, concession_type mix, présence/absence, durée.
Target contractual ou effective ?	Comparer les deux en backtest et selon la question business; documenter le choix. L'effective est économiquement très pertinent mais le choix final doit être défendu.

9. Données externes — stratégie d'intégration

Source	Signal	Géographie / segment	Utilisation
SCHL / CMHC	Loyers de marché, inoccupation, reloué vs non reloué, chambres	RMR Montréal et Ottawa	Benchmark marché et pression locative; comparaison interne/externe.
Statistique Canada	IPC total, logement/loyer	Québec et Ontario	Inflation et dynamique du coût du logement.
TAL	Paramètres/règles annuels pertinents	Québec	Contexte des renouvellements et interprétation réglementaire.
Ontario guideline	Ligne directrice annuelle	Ontario	Contexte spécifique The Met.
Autres — optionnel	Taux, emploi, population, etc.	Selon disponibilité	Seulement si valeur démontrée par backtest et absence de leakage.

RÈGLE

Plus de données externes ≠ meilleur modèle. Une variable externe entre dans le pipeline si elle a une

définition claire, une date de disponibilité compatible avec le backtest, une logique économique et une valeur empirique démontrable.

10. Séparation de l'équipe — Model A vs Model B

Après FOUNDATION FREEZE, les deux membres partent de la même fondation et du même contrat d'interface. Ils peuvent choisir des features, transformations et algorithmes différents, mais ne peuvent pas modifier silencieusement les données historiques ou les folds pour favoriser leur modèle.

Bloc	Model A — notre branche	Model B — coéquipier
Entrée	Shared model_dataset versionné	Exactement la même version
Backtest	Framework commun 2023/2024/2025	Même framework
Liberté	Features dérivées, sélection, modèle, pondérations, hypothèses de forecast	Même liberté
Obligation	Retourner forecast, métriques, drivers, hypothèses, diagnostics	Même contrat
Interdit	Changer les targets historiques/folds après avoir vu les résultats sans review	Même règle

CONTRAT D'INTERFACE DES MODÈLES

```
{ forecast_year, target_definition, predicted_growth, method_name, features_used, backtest_by_year,
aggregate_metrics, assumptions, drivers, uncertainty, explanation_payload }
```

11. Stratégie de modèles et baselines

Chaque moteur doit battre ou justifier son écart face à des baselines simples. On ne “gagne” pas parce qu’un algorithme est plus sophistiqué.

- Baseline 0 : dernière croissance observée / persistance.
- Baseline 1 : moyenne ou médiane robuste des croissances same-unit récentes.
- Baseline 2 : tendance temporelle simple / moyenne pondérée avec récence.
- Modèles statistiques : régression régularisée, modèles temporels si la granularité le permet.
- Modèles ML : Gradient Boosting / XGBoost ou autre seulement si les données et le backtest justifient la complexité.
- Ensemble A+B : candidat distinct, accepté uniquement s’il améliore les résultats hors échantillon de manière stable.

12. Backtest commun et scoreboard

Fold	Information autorisée	Cible
------	-----------------------	-------

Backtest 2023	Données disponibles au plus tard à la coupure définie avant 2023	Croissance 2023
Backtest 2024	Données disponibles au plus tard à la coupure définie avant 2024	Croissance 2024
Backtest 2025	Données disponibles au plus tard à la coupure définie avant 2025	Croissance 2025
Final 2026	Toutes les données légitimes disponibles jusqu'à fin 2025 + signaux 2026 autorisés/scénarisés	Croissance 2026

Métriques principales : erreur absolue en points de pourcentage (MAE), RMSE si plusieurs observations/segments, biais moyen, erreur par année et stabilité. MAPE peut être secondaire car une croissance proche de zéro rend le ratio instable.

SCORE DE SÉLECTION

Le modèle final n'est pas choisi sur une "accuracy %" artificielle. Décision = performance hors échantillon + stabilité entre 2023/2024/2025 + absence de leakage + interprétabilité + cohérence économique. Les poids exacts d'un éventuel score composite doivent être définis avant de comparer les résultats finaux.

13. Explainability Engine — exigence centrale

Le système doit produire automatiquement une explication dérivée des vrais calculs. L'explication n'est pas un texte inventé après coup : elle consomme les métriques, features, contributions, filtres, sources et résultats du pipeline.

Question	Ce que le système doit répondre automatiquement
WHAT?	Quel chiffre est affiché ? Quelle définition de rent growth ? Quelle période et quel périmètre ?
HOW?	Quelles données, paires same-unit, formules, agrégations et transformations ont produit le chiffre ?
WHY THIS METHOD?	Quelles méthodes ont été comparées ? Pourquoi celle-ci a gagné selon le backtest et les contraintes ?
WHAT INFLUENCED IT?	Principaux drivers : historique same-unit, renewal/turnover, concessions, asking rents, marché, province, caractéristiques.
EVIDENCE?	Nombre d'observations, couverture, sources externes, statistiques et comparaisons supportant l'analyse.
VALIDATION?	Erreurs 2023/2024/2025, stabilité, sensibilité, limites et incertitude.

PRINCIPE

NO NUMBER WITHOUT A REASON. Si le forecast change après relance du pipeline, son explication doit changer automatiquement avec les nouvelles métriques.

14. Incertitude, scénarios et décomposition

Le résultat final doit idéalement inclure Low / Base / High. Les scénarios peuvent venir de la distribution des erreurs de backtest, d'un intervalle statistique, de scénarios sur variables externes ou d'une combinaison justifiée. On ne choisit pas ± 1 % arbitrairement.

- Portfolio forecast 2026
- Québec vs Ontario
- Renewal vs Turnover
- Building
- Bedroom / Unit Type
- Contractual vs Effective diagnostic
- Low / Base / High
- Backtest error / confidence

15. Architecture logicielle et qualité Software Engineering

Composant	Responsabilité
data/raw/	Local uniquement, gitignored. CSV JADCO intacts.
data/external/	Sources publiques avec métadonnées/source/date.
src/data_validation.py	Schémas, types, clés, plages, duplications, assertions.
src/preprocessing.py	Nettoyage reproductible et non destructif.
src/same_unit.py	Construction des paires et calcul de growth.
src/concessions.py	Analyse contractual/effective et features concessions.
src/features.py	Feature engineering commun.
src/external.py	Alignement des signaux externes.
src/backtest.py	Folds temporels, métriques, scoreboard.
src/models/model_a.py	Notre moteur concurrent.
src/models/model_b.py	Moteur du coéquipier.
src/ensemble.py	Combinaison A+B si justifiée.
src/explain.py	Payload et génération d'explications factuelles.
notebooks/final.ipynb	Narratif évalué : Markdown + code + résultats reproductibles.
tests/	Tests unitaires et checks critiques.
README.md / requirements.txt	Exécution, versions, sources, IA, architecture.

Cette structure est une cible; elle pourra être simplifiée pour le hackathon tant que les responsabilités restent séparées et que le notebook final s'exécute de bout en bout.

16. Git/GitHub — workflow équipe

BRANCHING

main → shared-foundation → FOUNDATION FREEZE/MERGE → model-a et model-b → integration → main

- Ajouter data/raw/, *.csv sensibles et artefacts privés au .gitignore avant le premier push.
- Commits petits et descriptifs : data-audit, same-unit, concessions, backtest, model-a, model-b, integration.
- Le FOUNDATION FREEZE reçoit un tag ou commit hash communiqué aux deux membres.
- Les branches modèles ne modifient pas les règles communes sans PR/review.
- Après le tournoi, fusion dans integration; tests; puis main.
- Le notebook final ne doit dépendre d'aucun chemin absolu propre à un ordinateur.

17. Tests et Definition of Done par couche

Couche	Checks minimum
Raw / schema	Fichiers présents; colonnes attendues; types convertibles; dates valides; nombre d'unités/bâtiments plausible.
Keys	UNIT_KEY non ambigu; collisions documentées; joins n'explorent pas le nombre de lignes sans raison.
Same-unit	Ordre temporel correct; old/new appartiennent à la même UNIT_KEY; croissance recomputable; pas de division par zéro.
Concessions	Montants/dates contrôlés; relation sRent/sRentEffective vérifiée; hypothèses PromoPay documentées.
Backtest	Cutoffs stricts; aucune ligne future; métriques déterministes; mêmes folds pour A/B.
Model	Seed fixé si pertinent; baseline comparée; résultats reproductibles.
Explainability	Chaque forecast possède definition, calculation, method, drivers, evidence, validation, limitations.
Notebook	Run-all propre; Markdown à chaque transformation majeure; pas de nombre magique; références complètes.

18. Rubric → notre réponse

Critère	Pts	Notre preuve
Définition de la hausse	10	Target nommée + formule +

		justification + limites.
Analyse & mix effect	15	EDA + graphiques + démonstration composition.
Same-unit matching	15	UNIT_KEY correcte + pairs + coverage + tests.
Concessions	10	Contractual vs effective + PromoPay audit + impact.
Renewal vs relocation	10	Segmentation et interprétation.
Données externes	15	Sources publiques datées, alignées, réconciliées.
Prévision & backtest	15	Baselines + A/B + folds 2023-25 + métriques + hypothèses.
Qualité notebook	10	Structure, noms, Markdown, zéro magic number, reproductibilité.
Bonus	—	Ontario, building/bedrooms, uncertainty, dashboard si temps.

19. Format de sortie final visé

EXECUTIVE OUTPUT

COLLECTION ÉQUINOXE — 2026

Portfolio forecast: +X.X %

Low / Base / High: X.X / X.X / X.X %

Backtest MAE: X.XX percentage points

Selected engine: Model A / Model B / Ensemble

Breakdowns: Québec, Ontario, renewals, turnovers, six buildings, bedroom count.

Explanation: definition → calculation → drivers → model choice → evidence → validation → limitations.

20. Jury story — narration finale

Acte	Message
Problem	JADCO veut prévoir 2026, mais les moyennes simples sont trompeuses.
Definition	Nous nommons précisément ce que +X % signifie.
Trap	Nous montrons mix effect, clé d'unité, concessions, renewal/turnover, provinces.
Method	Nous construisons une mesure same-unit et un dataset explicable.

External evidence	Nous confrontons l'interne au marché et au contexte réglementaire.
Competition	Deux moteurs indépendants évalués sur exactement le même backtest.
Validation	2023/2024/2025, erreurs, stabilité, sensibilité.
Forecast	Résultat 2026 + scénarios.
Explainability	Le système montre pourquoi ce chiffre, comment il est calculé et ce qui l'influence.
Business action	Nous traduisons le forecast en information utilisable pour JADCO.

21. Ordre d'exécution à partir de maintenant

- 1 — Exécuter Phase 1 Data Audit sur les quatre CSV et le starter.
- 2 — Produire le dictionnaire de données vérifié et la liste des anomalies/hypothèses.
- 3 — Construire EDA et démonstration du mix effect.
- 4 — Construire same-unit engine et valider la couverture.
- 5 — Auditer sRent / sRentEffective / concessions / PromoPay.
- 6 — Segmenter renewal/turnover et Québec/Ontario.
- 7 — Intégrer les sources externes pertinentes avec dates de disponibilité.
- 8 — Verrouiller la définition mathématique exacte de Overall Portfolio Rent Growth.
- 9 — Construire le model dataset et le backtest commun.
- 10 — FOUNDATION FREEZE + merge GitHub.
- 11 — Séparation Model A / Model B.
- 12 — Tournement + éventuel ensemble.
- 13 — Explainability + uncertainty + visualisations.
- 14 — Notebook final, README, tests, pitch et QA.

22. Décisions volontairement NON figées

Ces points ne doivent pas être décidés à l'intuition. Ils seront verrouillés quand les phases précédentes fourniront les preuves nécessaires :

- Formule mathématique exacte d'agrégation du Overall Portfolio Rent Growth.
- Contractual vs Effective comme cible finale principale (les deux seront analysés).
- Règles précises de comparabilité et d'outliers pour les lease pairs.
- Formule d'annualisation et traitement des durées atypiques.
- Liste finale des données externes/features.
- Algorithme du Model A et du Model B.
- Métrique primaire finale et éventuel score composite.
- Poids d'un ensemble A+B.
- Méthode exacte de Low/Base/High et intervalle de confiance.
- Dashboard : seulement si le coeur analytique est terminé.

POURQUOI ?

Un projet rigoureux distingue ce qui est une exigence, ce qui est une hypothèse et ce qui est une

décision à prendre après observation. Figer ces choix trop tôt créerait du biais et affaiblirait notre défense devant le jury.

23. Sources de référence du projet

- JADCO — CodeML 2026, “Clés en main”, consignes officielles, 5 pages.
- JADCO — présentation CodeML 2026, notamment le principe “Définir → Mesurer → Tester → Défendre”.
- starter.ipynb fourni par JADCO — notebook de départ et constats descriptifs.
- plan JADCO.docx — notes et décisions internes de l’équipe consolidées dans le présent document.
- CSV fournis : listings, lease_history, concessions, asking_history.
- À ajouter pendant Phase 5 : SCHL/CMHC, Statistique Canada, TAL, Ontario et toute autre source effectivement retenue.

24. Résumé du contrat en une phrase

NOTRE PROJET

Nous construisons une fondation de données commune, traçable et sans leakage; nous mesurons la croissance à unité constante en tenant compte des concessions, du type de bail et du contexte provincial; nous confrontons deux moteurs de prévision sur le même backtest 2023–2025; nous retenons le meilleur système — ou un ensemble prouvé supérieur — et nous produisons un forecast 2026 accompagné d’une explication automatique complète de son calcul, de ses drivers, de sa validation et de son incertitude.

Ce document est la référence de travail. Toute modification majeure de méthodologie doit être explicitement décidée et reportée ici.